HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Thiết kế và xây dựng thiết bị logic analyzer hiệu năng cao.

Nhóm 5

Thành viên
Nguyễn Đình Anh - 20233252
Đặng Nam Khánh - 20233460
Lê Thế Linh - 20233492

ONE LOVE. ONE FUTURE.

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

I. KHẢO SÁT ĐỀ TÀI

II. YÊU CẦU HỆ THỐNG

III. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

- A. SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG QUÁT
- B. KHỐI BẢO VỆ MẠCH
- C. KHỐI XỬ LÝ
- D. KHỐI PHẦN MỀM PC
- E. KHỐI GIAO DIỆN HIỂN THỊ

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

HUST

I. KHẢO SÁT ĐỀ TÀI

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

- Trong phát triển hệ thống nhúng, quan sát đúng tín hiệu số là bước quan trọng để kiểm tra và gỡ lỗi.

01 Vai trò của Logic Analyzer

Thu thập và hiển thị nhiều tín hiệu số theo thời gian; hỗ trợ quan sát mức logic, quan hệ timing và giải mã giao thức truyền thông.

02 Khoảng trống tiếp cận

Thiết bị thương mại nhiều tính năng có thể có chi phí cao, gây trở ngại cho sinh viên và người mới học khi thực hành hệ thống nhúng.

Một số sản phẩm trên thị trường



Clone Saleae 8-Channel (CY7C68013A)



DSLogic U2Basic Plus (DreamSourceLab)



Ikalogic ScanaQuad SQ200



Saleae Logic 8 / Logic Pro 8

Định hướng đề tài: tự thiết kế Logic Analyzer 8 kênh trên Raspberry Pi Pico 2 theo hướng gọn nhẹ, chi phí thấp, phục vụ học tập và thực hành.

KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG LOGIC ANALYZER

- So sánh một số thiết bị tiêu biểu theo thông số được tổng hợp trong báo cáo

Thiết bị	Kênh	Tốc độ lấy mẫu max	Bộ nhớ	Bảo vệ	Trigger	Màn hình	Giá (VNĐ)
Clone Saleae 24M	8	24 MHz	RAM PC	Không	Cạnh / Mức logic	Không	135k- 250k
DSLogicU2B	16	400 MHz	16M mẫu	Diode ESD	16 giai đoạn	Không	1700k
ScanaQuad SQ200	4	200 MHz	4M mẫu	15V	Giao thức/Độ rộng	Không	5400k
Saleae Logic Pro 8	8	500 MHz	RAM PC	25V	Giao thức chuyên sâu	Không	25tr

Định vị sản phẩm: 8 kênh • tối đa 25 MS/s • USB-CDC • giải mã UART/SPI/I^2C
Cân bằng giữa chi phí, độ phức tạp triển khai và nhu cầu phân tích giao tiếp nhúng phổ biến.

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

II. YÊU CẦU HỆ THỐNG

YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Mã	Chức năng	Ý nghĩa
FR-01	Thu 8 kênh độc lập	Đo cùng lúc 8 đường tín hiệu; triệt tiêu lệch pha, đảm bảo dữ liệu chuẩn tuyệt đối.
FR-02	Tốc độ lấy mẫu 1 kHz – 25 MHz	Đo chính xác cả các cảm biến tốc độ chậm lẫn các đường truyền dữ liệu nhanh.
FR-03	Trigger đa chế độ & Tự chờ	Bắt chính xác thời điểm xảy ra sự kiện; chờ được các sự kiện hiếm/chu kỳ dài như bus CAN.
FR-04	Màn hình 1.8" & Nút bấm tại chỗ	Sử dụng độc lập mà không bắt buộc phải mang theo laptop.
FR-05	Kết nối PC qua phần mềm PulseView	Truyền dữ liệu an toàn chống nhiễu CRC32; hiển thị dạng sóng trực quan trên máy tính.
FR-06	Giải mã 4 giao thức trên PC	Tự chuyển dạng sóng thô thành dữ liệu chữ/số dễ đọc (UART, I2C, SPI, CAN).
FR-07	Bộ công cụ Python tự động	Cho phép viết script đo đạc tự động, xuất file dữ liệu mở để làm báo cáo.
FR-08	Mạch bảo vệ chống quá áp	Cho phép đấu nhầm lên tới 12V mà thiết bị vẫn an toàn, không cháy chip.
FR-09	Chế độ Bật/Tắt kép	Linh hoạt điều khiển bằng nút bấm trên mạch hoặc bấm lệnh trực tiếp trên máy tính.
FR-10	Dịch dữ liệu trực tiếp trên thiết bị	Tự giải mã gói tin ngay trên chip sau khi thu; triệt tiêu hoàn toàn rủi ro rớt mẫu.
FR-11	Bộ tiện ích kiểm tra nhanh	Phát lại dữ liệu cũ, tự phát xung chuẩn và hỗ trợ dò nhanh dây bị đứt/hở mạch.
FR-12	Bộ nhớ lưu trữ Flash	Giữ lại các phiên đo khi tắt nguồn; nạp lại để phân tích bất kỳ lúc nào.
FR-13	Kiểm tra chất lượng tự động	So sánh sóng đo với mạch mẫu chuẩn; tự động báo ĐẠT / KHÔNG ĐẠT và chỉ vị trí lỗi.
FR-14	So sánh sai lệch giữa 2 lần đo	Tìm nhanh điểm khác biệt của dạng sóng trước và sau khi sửa chữa bo mạch.

YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết
NFR-01	Định thời chuẩn xác bằng PIO	Khối PIO chạy độc lập ở 100 MHz; triệt tiêu hoàn toàn nhiễu định thời
NFR-02	Bộ đệm RAM tuyến tính 256 KB	Thiết kế bộ đệm phẳng không quấn vòng; cửa sổ dữ liệu liền mạch, không rớt mẫu điểm nối.
NFR-03	Tốc độ truyền dữ liệu về máy tính cực nhanh	Chuyển toàn bộ 262.144 mẫu về PC trong 0,3 giây, không gián đoạn luồng làm việc.
NFR-04	Tầng mạch bảo vệ không gây méo sườn xung	Giữ nguyên dạng sóng chuẩn để nhận diện đúng mức logic; công bố chính xác dải băng thông.
NFR-05	Tương thích phần mềm chuẩn Sigrok / PulseView	Driver riêng; người dùng dùng ngay giao diện quen thuộc mà không cần học công cụ mới.
NFR-06	Chi phí sản xuất tối ưu	Tổng chi phí linh kiện 366.000 – 445.000 VNĐ; sử dụng linh kiện phổ thông, dễ sửa chữa và thay thế.
NFR-07	Thiết kế bo mạch & Vỏ hộp an toàn	Ghi nhãn cổng đo rõ ràng; chịu được điện áp 12V DC; mô phỏng an toàn các kịch bản quá áp 200V.
NFR-08	Thông số công bố chính xác	Mọi chỉ số công bố đều dựa trên kết quả đo kiểm thực tế; không quảng cáo quá đà, đảm bảo uy tín của báo cáo.
NFR-09	Kiến trúc xử lý an toàn bộ nhớ	Hậu xử lý dữ liệu hoàn toàn sau khi dừng lấy mẫu; quản lý gọn trong 520 KB SRAM, triệt tiêu nguy cơ rớt mẫu do quá tải CPU.

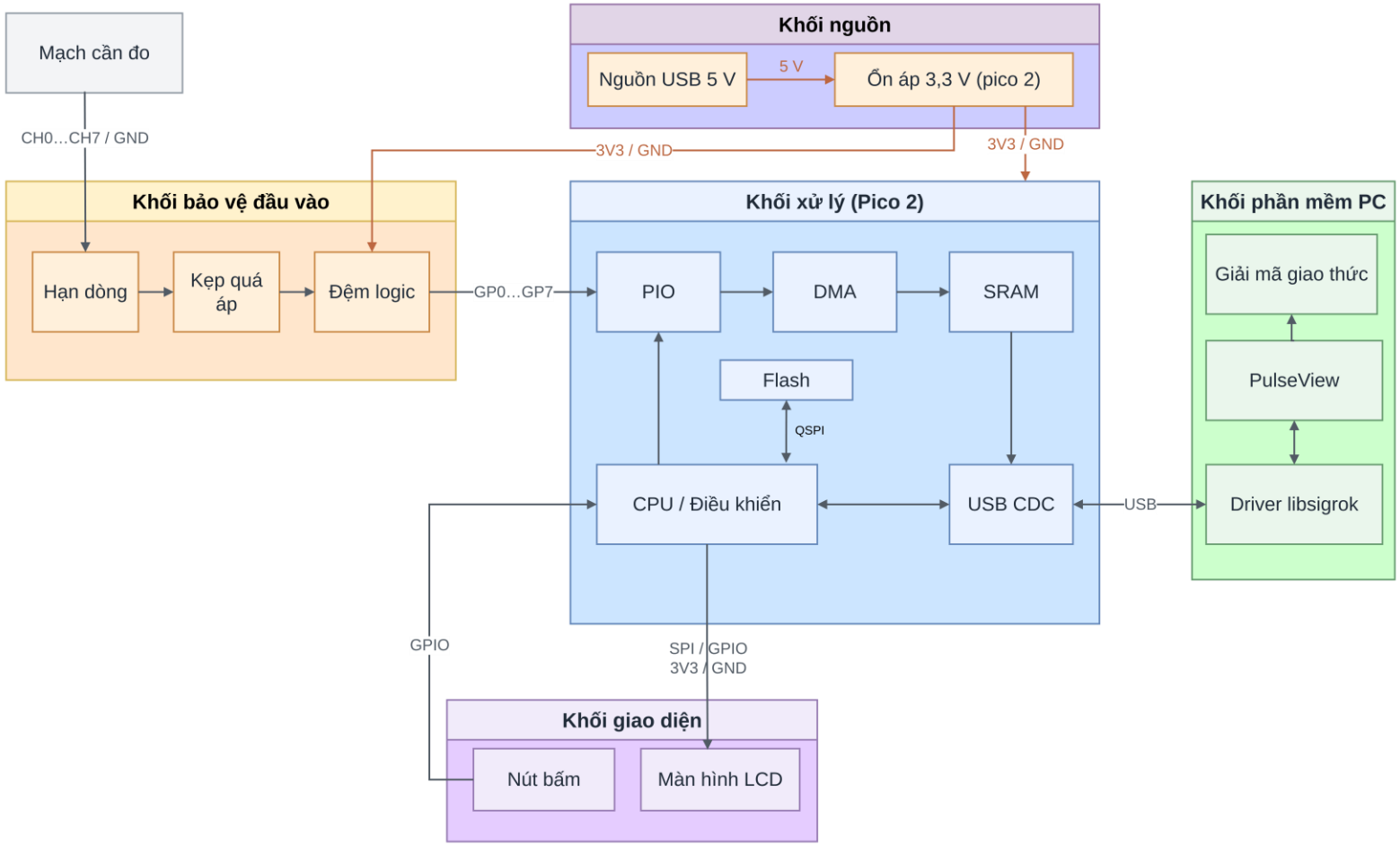
HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

III. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

III.A Sơ đồ khối tổng thể

- **Lấy mẫu đồng thời:** PIO đọc 8 kênh trong cùng một lệnh.
- **Thu trước, truyền sau:** Dữ liệu được lưu vào RAM rồi mới gửi lên PC, giúp tốc độ lấy mẫu không phụ thuộc băng thông USB.
- **Hai mức quan sát:** LCD hỗ trợ xem nhanh và thao tác tại chỗ; PulseView phục vụ phân tích dạng sóng, đo thời gian và giải mã giao thức.



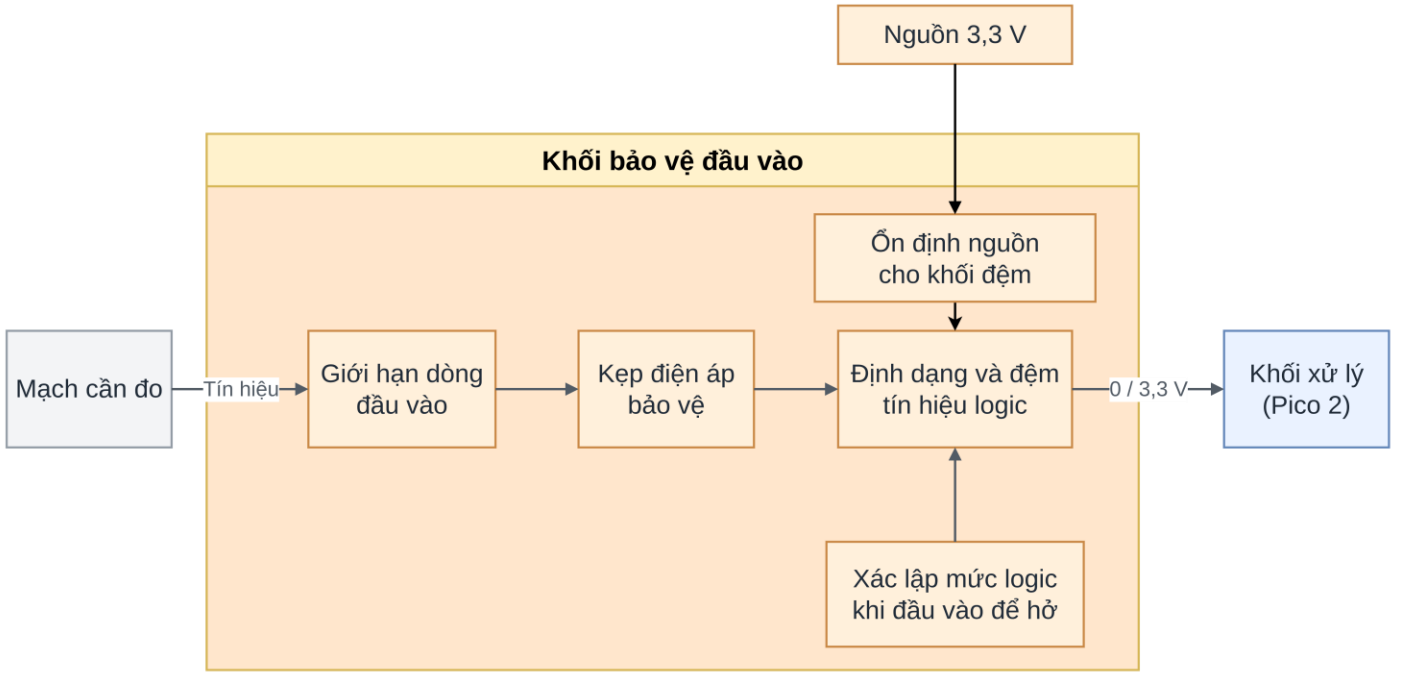
KHỐI BẢO VỆ ĐẦU VÀO

- **Thách thức từ môi trường đo:** Tín hiệu từ thiết bị ngoại vi rất đa dạng, có thể chứa xung bất thường hoặc mức điện áp cao.
- **Giới hạn của Vi điều khiển**: Chân GPIO của Raspberry Pi Pico 2 (RP2350) chỉ chịu được tối đa 3.3V.

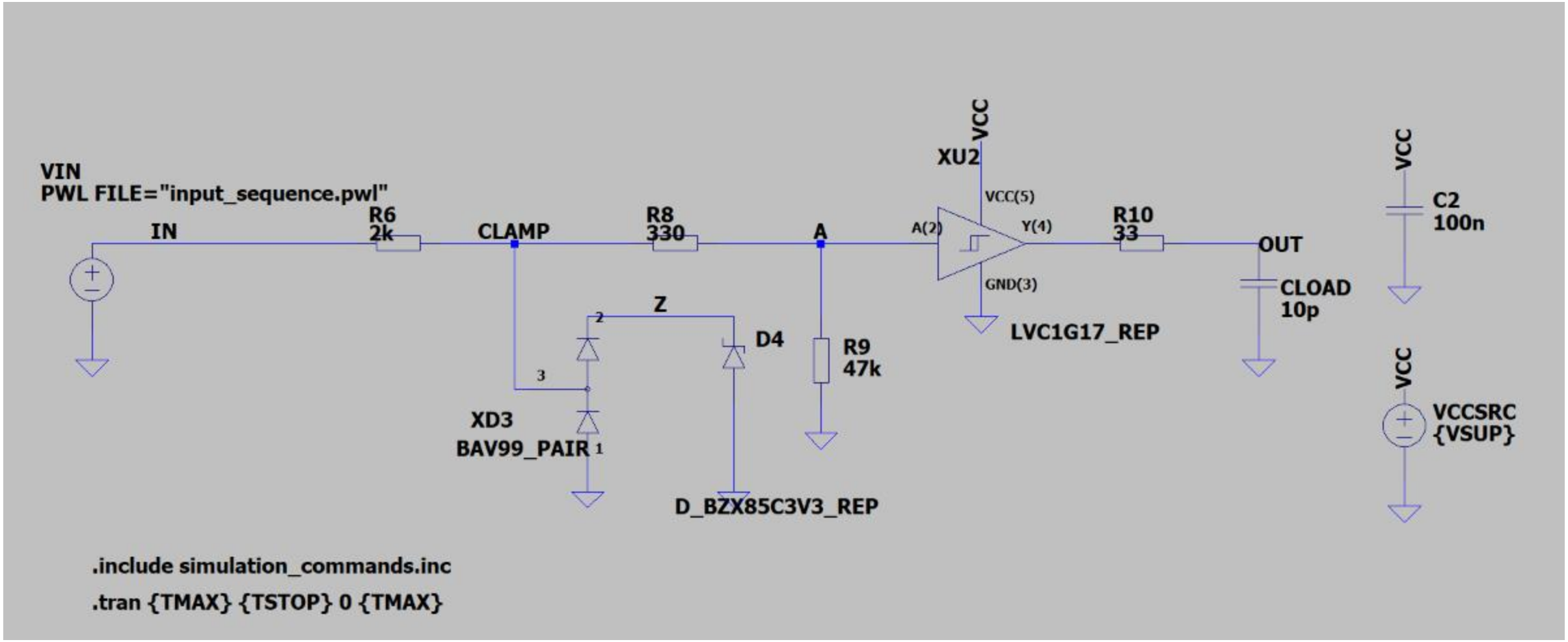
YÊU CẦU ĐỀ BÀI	
Điện áp DC liên tục	Chịu được tối thiểu 12 V cấp vào liên tục
Xung quá áp đơn lẻ	Chịu được xung vuông đơn lẻ lên tới 200 V với độ rộng xung đến 1 ms
Toàn vẹn tín hiệu	Mạch bảo vệ không được làm tín hiệu/xung vuông bị méo dạng đến mức không thể nhận dạng từ tần số thấp nhất đến cao nhất.

KHỐI BẢO VỆ ĐẦU VÀO

- **Bảo vệ đầu vào:** hạn dòng, kẹp điện áp khi xảy ra quá áp.
- **Chuẩn hóa tín hiệu:** tạo mức logic 0–3,3 V đưa vào Pico 2.
- **Ổn định hoạt động:** lọc nguồn, giữ mức logic xác định khi đầu đo để hở.
- **Mục tiêu thiết kế:** chịu 12 V DC liên tục và xung 200 V/1 ms.

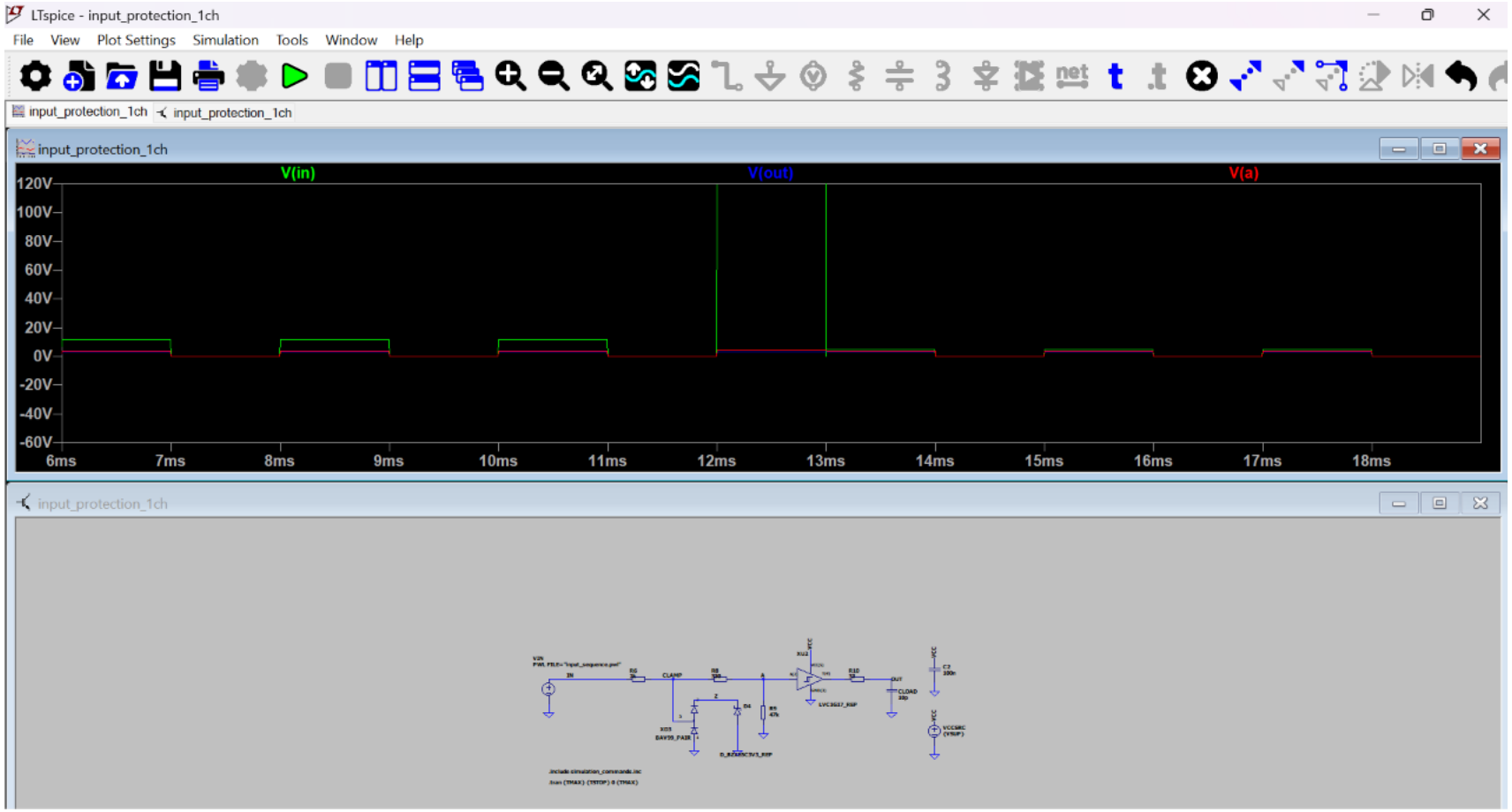


KHỐI BẢO VỆ ĐẦU VÀO



KHỐI BẢO VỆ ĐẦU VÀO

- Kết quả mô phỏng:



KHỐI XỬ LÝ

1. Thu thập dữ liệu

- **PIO:** Thu thập đồng thời 8 kênh với tần số lấy mẫu 25MHz.
- **DMA Controller:** Đẩy thẳng dữ liệu từ PIO vào SRAM 256 KB không qua CPU.

2. Kiến trúc xử lý phân tầng

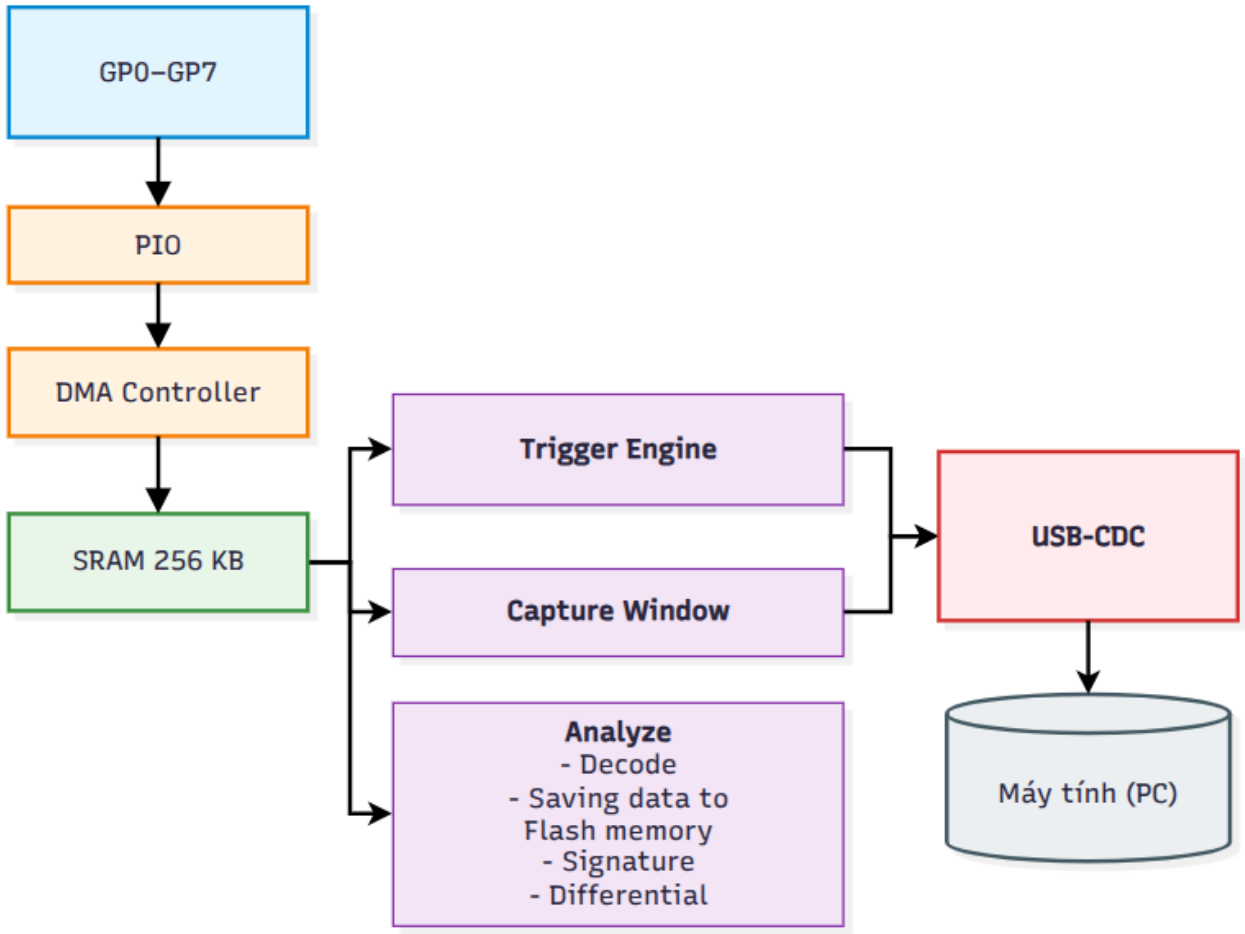
- **PIO & DMA:** Nhận dữ liệu tốc độ cao.
- **CPU Core:** Thực hiện các tác vụ xử lý sau khi dừng lấy mẫu.

3. Phân tích và giải mã dữ liệu

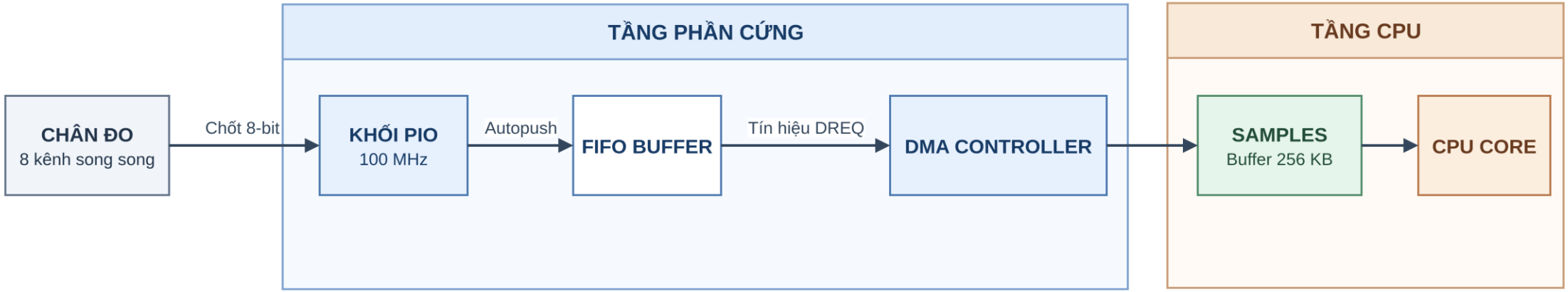
- **Trigger Engine & Capture Window:** Quét tìm sự kiện kích hoạt và cắt đúng cửa sổ dữ liệu Pre/Post-trigger.
- **On-device Processing:** Giải mã trực tiếp 4 giao thức (UART, I2C, SPI, CAN), tự động tính Signature & Differential, lưu Flash.

4. Truyền dữ liệu lên PC

- Đóng gói luồng dữ liệu qua USB-CDC với mã kiểm lỗi CRC32 đẩy về PC.



LUỒNG LẤY MẪU DỮ LIỆU



1. Phần cứng — Lấy mẫu tự động

- **PIO (@100 MHz):** Chốt đồng thời 8 kênh trong 1 lệnh duy nhất.
- **Lấy mẫu:** 4 chu kỳ/mẫu.
- **Tự động đóng gói:** Khối Autopush gom 4 mẫu (8-bit) thành 1 word 32-bit và đẩy vào FIFO.
- **DMA truyền dữ liệu:** Phát tín hiệu DREQ để DMA tự động nạp thẳng vào SRAM.

2. CPU — Hậu xử lý dữ liệu

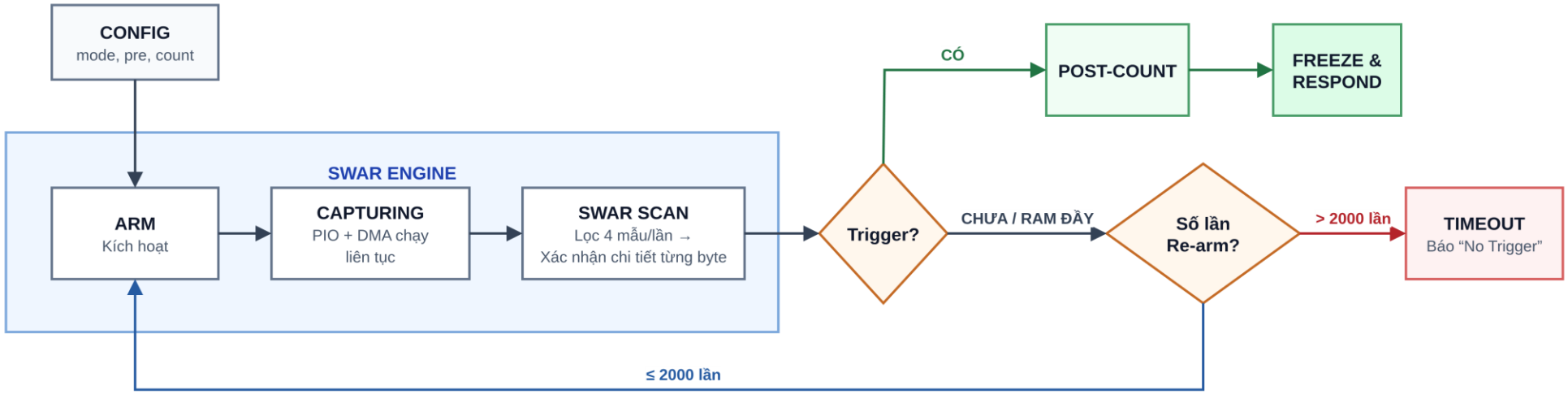
- **Linear Buffer:** Quản lý 256 KB SRAM theo dải tuyến tính.
- **Phân tầng xử lý:** CPU chỉ đọc dữ liệu sau khi DMA hoàn tất thu thập, tránh tranh chấp bộ nhớ, tập trung cho tác vụ quét Trigger, giải mã giao thức và gửi lên PC.

CÁC MỨC TỐC ĐỘ LẤY MẪU & ỨNG DỤNG

Tần số lấy mẫu	Hệ số chia (N)	Ứng dụng đo đạc thực tế
25 MHz	1	Các bus tốc độ cao, xung kích thích ngắn, SPI tần số cao
5 MHz	5	Giao thức I2C Fast-mode (400 kHz), SPI
1 MHz	25	Giao thức CAN 250 kbps, UART 115.200
500 kHz	50	Giao thức I2C Standard (100 kHz), UART 115.200
250 kHz	100	Giao thức UART 9600, tín hiệu cảm biến
100 kHz	250	Giao thức UART 9600, công tắc / điều khiển chậm
10 kHz	2.500	Tín hiệu điều khiển chậm, công tắc
1 kHz	25.000	Tín hiệu biến đổi chậm, giám sát trạng thái

- Mọi tốc độ đều tính theo f_sample = 25MHz / N, triệt tiêu hoàn toàn sai số tích lũy thời gian.
- Đảm bảo tối thiểu > 4-10 mẫu/bit cho từng giao thức tương ứng (UART, I2C, CAN), giúp khôi phục chính xác dạng sóng và giải mã không bị rác dữ liệu.

BỘ XỬ LÝ TRIGGER



CONFIG (mode, pre, count): người dùng thiết lập chế độ , số mẫu Pre-trigger và tổng số mẫu cần lấy.

SWAR ENGINE - Khối quét tự động:

- **ARM:** Kích hoạt luồng lấy mẫu và sẵn sàng bắt sự kiện.
- **CAPTURING:** PIO và DMA thu thập dữ liệu liên tục 100% vào RAM.
- **SWAR SCAN:** Quét nhanh 4 mẫu/lần tạo Word 32-bit, sau đó xác minh từng byte để không bắt nhầm.

POST-COUNT & FREEZE & RESPOND: Sau khi phát hiện Trigger, hệ thống tiếp tục thu nốt số mẫu còn thiếu, chốt bộ nhớ và phản hồi dữ liệu về PC kèm chỉ số trigger_index = pre.

TIMEOUT: Nếu RAM bị đầy mà chưa thấy Trigger, hệ thống tự động xóa bộ nhớ để quét lại mới. Quá 2000 lượt - tương đương hàng chục giây sẽ phát tín hiệu No Trigger.

CÁC CHẾ ĐỘ BẮT TÍN HIỆU

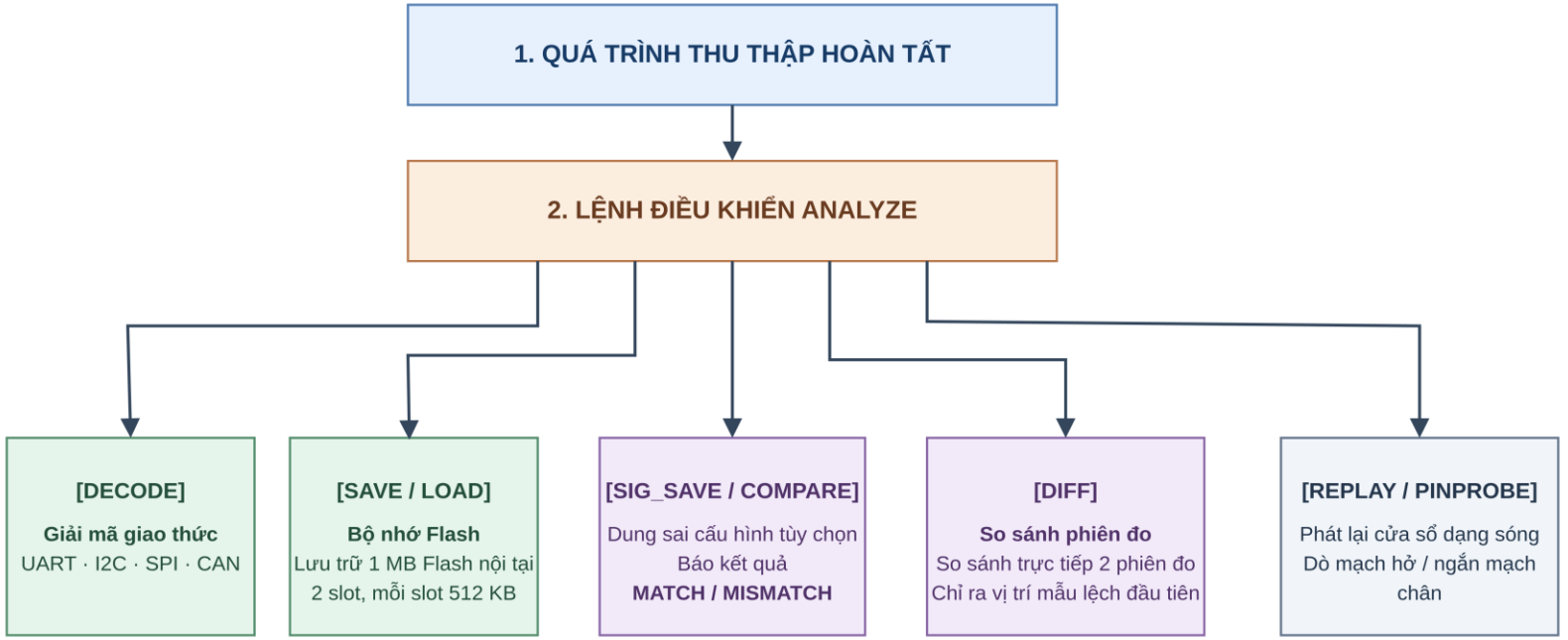
Chế độ	Điều kiện kích hoạt	Cơ chế vận hành	Ứng dụng
1. Manual	Lệnh ARM từ người dùng	Thu thập dữ liệu ngay lập tức khi bấm lệnh, không phụ thuộc vào tín hiệu đầu vào.	Khảo sát trạng thái bus tĩnh, chụp nhanh dạng sóng.
2. Edge	Sườn lên (Rising) / Sườn xuống (Falling)	Kích hoạt ngay khi 1 chân tín hiệu chuyển trạng thái logic.	Đồng bộ theo tín hiệu Clock, bắt ngắt phần cứng, xung CS/Enable.
3. Pattern	Chuỗi giá trị 8-bit + MASK	So khớp chính xác trạng thái logic đồng thời trên các kênh	Bắt trạng thái bus song song, địa chỉ I2C, điều kiện ghi/đọc SPI.
4. UART Byte	Ký tự chỉ định (ASCII/Hex) + Auto-Baud	Thuật toán tự đo chiều rộng bit để ước lượng tốc độ Baud, sau đó bắt đúng byte dữ liệu mong muốn.	Bắt gói tin UART khi không rõ Baudrate, lọc lệnh điều khiển (như AT, 0x0D).

KHỐI CHỨC NĂNG

Post-Processing Engine: Khối Analyze chỉ được kích hoạt sau khi DMA hoàn tất thu thập dữ liệu vào RAM, đảm bảo không ảnh hưởng đến tốc độ lấy mẫu.

5 nhóm chức năng chuyên sâu:

- **Giải mã tại chỗ:** Đọc trực tiếp 4 chuẩn bus phổ biến (UART, I2C, SPI, CAN).
- **Quản lý bộ nhớ:** Lưu/Nạp phiên đo độc lập với 2 Slot 512 KB.
- **Đo kiểm tự động:** So sánh dạng sóng mẫu bằng Signature & Diff.
- **Truyền thông:** Truyền lại dữ liệu lên PC không cần đo lại.
- **Chẩn đoán phần cứng:** Kiểm tra đứt dây / ngắt mạch đầu vào.



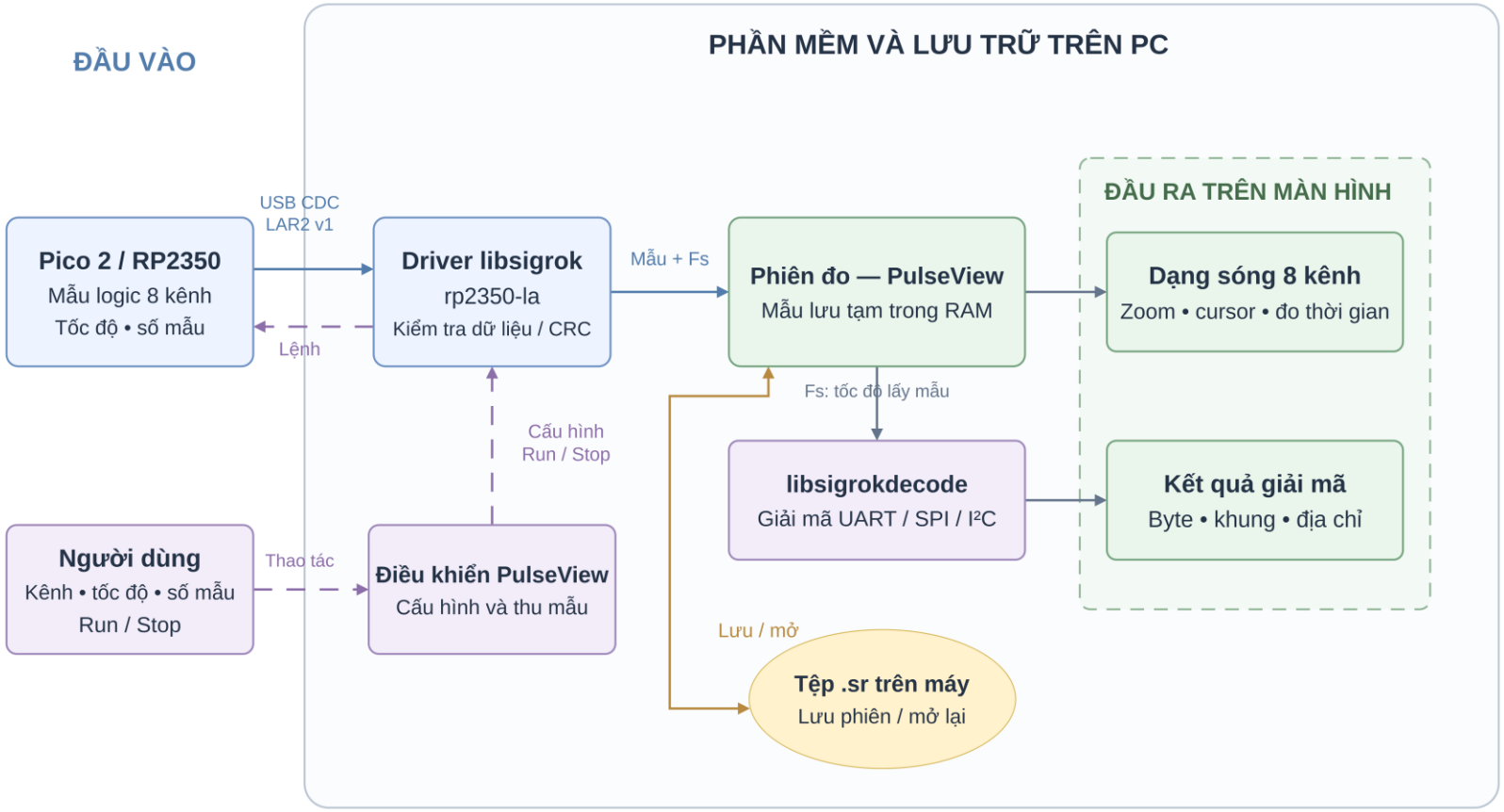
KHỐI XỬ LÝ

Tính năng	Nguyên lý	Tác dụng
DECODE — UART	Auto-Baud (đo xung ngắn nhất); lấy mẫu tâm bit, dò Start/Stop bit.	Giải mã ra text trực tiếp mà không cần biết trước cấu hình Baud.
DECODE — I2C	Dò START; lấy mẫu 8-bit MSB theo SCL, kiểm tra bit ACK/NACK thứ 9.	Trích xuất chuẩn xác địa chỉ Slave, thanh ghi và dữ liệu bus I2C.
DECODE — SPI	Chạy khi CS thấp; lấy mẫu MOSI theo sườn SCK, ghép Hex.	Phân tích nhanh khung tin bộ nhớ Flash / cảm biến SPI tốc độ cao.
DECODE — CAN	Dò SOF; bóc ID 11-bit, DLC, Data; tự bỏ bit nhồi sau 5 bit trùng.	Đọc trực tiếp ID & Data bus CAN trên 1 chân, không cần Transceiver.
SAVE / LOAD	Ghi/Nạp Flash; lưu Header 4 KB kèm cờ Magic nhận diện.	Bảo toàn phiên đo khi mất điện; cho phép xem lại bất kỳ lúc nào.
SESSION	Đọc riêng Header 4 KB (Rate, Mask, Pre-trigger) không tải mảng dữ liệu.	Giúp phần mềm PC duyệt nhanh danh sách phiên đo đã lưu để lựa chọn.
SIG_SAVE / COMPARE	Lưu sóng mẫu, so sánh từng Word, báo MATCH / MISMATCH.	Tự động hóa kiểm tra Đạt/Không đạt, chỉ ra vị trí lỗi đầu tiên.
DIFF	So sánh từng mẫu phiên hiện tại với Flash; trả về giá trị khác biệt.	Gỡ lỗi nhanh phần cứng: Xác định chính xác vị trí lệch sóng sau khi sửa mạch.
REPLAY	Tái truyền cửa sổ RAM hiện tại lên PC.	Tái xuất dữ liệu sang PulseView/Python ở mọi thời điểm mà không cần đo lại.
PINPROBE	Đặt trở kéo nội (Pull-up/down) rồi đọc lại mức logic để kiểm tra lái áp.	Phân biệt rõ ràng lỗi Đứt dây/Chưa cắm jack với trạng thái Bus rảnh.

III.d Khối phần mềm PC

- **PulseView** là phần mềm mã nguồn mở dùng để hiển thị, đo đạc và giải mã tín hiệu từ thiết bị logic analyzer.
- **Kế thừa PulseView:**

  Tận dụng giao diện và bộ giải mã có sẵn; tập trung phát triển driver kết nối Pico 2.



3.e Khối giao diện

- **Hiển thị tại chỗ:** LCD 128×160 kết nối SPI với Pico 2, hỗ trợ xem nhanh kết quả mà không cần PC.
- **Điều khiển bằng nút bấm:** Cấu hình phép đo, bắt đầu thu, chuyển trang và chọn kênh cần quan sát.

01 CẤU HÌNH



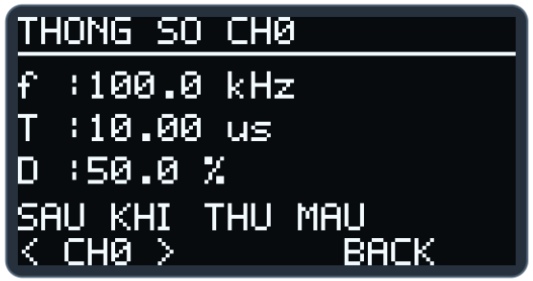
Chọn tốc độ, số mẫu và kênh

02 XEM DẠNG SÓNG



4 kênh/trang • chuyển trang xem đủ 8 kênh

03 THÔNG SỐ KÊNH



Tần số • chu kỳ • duty cycle

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

STT	Hạng mục công việc	Người thực hiện	Trạng thái
1	Khảo sát thị trường & Đặc tả kĩ thuật	Cả nhóm	Hoàn thành
2	Firmware (PIO + DMA 8 kênh / 25 MHz)	Khánh	Hoàn thành
3	Động cơ Trigger & Cơ chế Re-arm	Khánh	Hoàn thành
4	Giải mã giao thức tại chỗ	Khánh	Hoàn thành
5	Quản lý Flash, Chữ ký Signature & Diff	Khánh	Hoàn thành
6	Giao thức truyền thông LAR2 v1.2	Khánh	Hoàn thành
7	Driver libsigrok & Tích hợp PulseView	Đình Anh	Hoàn thành
8	Bộ công cụ Python Tools & Simulator	Đình Anh	Hoàn thành
9	Giao diện hiển thị TFT & Menu điều khiển	Nam Khánh	Đang làm
10	Mạch bảo vệ đầu vào & Mô phỏng LTspice	Thế Linh	Đang làm
11	Thiết kế & Chế tạo bo mạch PCB phần cứng	Thế Linh	Đang làm
12	Kiểm thử hệ thống toàn diện	Cả nhóm	Đang làm
13	Báo cáo (Word, Slide, Video)	Cả nhóm	Đang làm

HUST

THANK YOU !